Panduan Praktis Lapangan: Apa yang Harus Dilakukan Saat Masuk Kerja Hari Ini

Rundown Jam-demi-Jam, Target Hasil Nyata, dan Tindakan Konkret di Lapangan

KONDISI AWAL ANDA HARI INI:
1. Data panel Schneider utama sudah ditarik. 2 Electrical Room belum terintegrasi.
2. Electrical Room A sudah ada kabel fisik Ethernet menuju switch. Hari ini adalah hari pembuktian penarikan data.
3. Tim IoT kemarin meminta: 1 Box Panel, 1 PSU 24V DC, dan 9 Stop Kontak isi 3.
4. Data visualisasi pihak IoT saat ini masih berupa angka mentah yang lewat di IT (belum ada kurva 24h, cost, ESG).

Jadwal & Rundown Eksekusi Hari Ini (Senin)

Waktu (WIB)	Aktivitas yang Harus Anda Lakukan	Output / Bukti Hasil
07.30 – 08.15 Persiapan Awal	1. Siapkan laptop kerja yang sudah terinstall tool penguji (Modbus Poll / QModMaster / Python). 2. Siapkan kabel LAN Cat6 patchcord cadangan (3 meter) & adapter USB-LAN. 3. Cetak / buka **Laporan Progres** yang sudah kita buat untuk pegangan diskusi atasan.	**Laptop & alat uji siap di tas; dokumen laporan siap ditunjukkan.**
08.15 – 09.00 Koordinasi Atasan	1. Temui Supervisor / Manager Maintenance. 2. Sampaikan: *'Pak, data panel utama Schneider sudah siap di dashboard. Hari ini saya jadwalkan uji tarik data Electrical Room yang sudah ada kabel LAN-nya. Sekaligus kemarin tim IoT mengajukan kebutuhan 1 box panel, 1 PSU 24V, dan stop kontak untuk standardisasi 2 gardu.'*	**Atasan terinformasikan dan menyetujui langkah kerja hari ini.**
09.00 – 10.00 Temui Tim IoT & IT	1. Temui PIC tim IoT: minta kepastian IP Gateway Modbus Electrical Room A, Slave ID meter, dan port switch. 2. Temui tim Network IT: pastikan port switch tempat kabel LAN terpasang sudah dibuka (enabled) dan port 502 Modbus TCP tidak diblokir firewall.	**Mendapatkan IP statis pasti & konfirmasi port switch aktif.**
10.00 – 12.00 Eksekusi Lapangan	1. Masuk ke Electrical Room A bersama teknisi listrik/IoT (Gunakan APD lengkap). 2. Periksa fisik kabel LAN di switch: lampu link hijau menyala. 3. Colok laptop ke jaringan yang sama, lakukan `ping -t [IP_Gateway]`. 4. Buka Modbus tester, baca parameter Voltase, Arus, kW. 5. Catat angka pada display fisik meter Schneider untuk dicocokkan.	**Data berhasil ditarik perdana & tabel perbandingan angka fisik tercatat.**
13.00 – 14.30 Proses Pengadaan	1. Buat / tanda tangani form permohonan material (Purchase Requisition): • 1 Unit Box Panel Enclosure (IP54/65) uk. 400×300×200 mm. • 1 Unit Power Supply 24V DC DIN Rail (min. 3A / 72W). • 9 Buah Stop Kontak Panel isi 3 lubang heavy-duty. 2. Serahkan ke bagian purchasing / minta paraf manager.	**Form pengadaan hardware masuk ke antrean purchasing.**
14.30 – 16.00 Integrasi Dashboard	1. Masukkan IP address dan register meter Electrical Room A ke skrip parser dashboard. 2. Verifikasi angka muncul di dashboard web lokal Anda (kW, kurva 24h, status online). 3. Pastikan tidak ada data yang nilainya negatif atau melompat tak wajar.	**Meter Electrical Room A tampil hidup di dashboard telemetri.**
16.00 – 17.00 Evaluasi & Lapor	1. Buat catatan 1 lembar capaian hari ini. 2. Laporkan singkat ke Manager: *'Pak, uji tarik data Electrical Room A berhasil dan nilainya cocok dengan display fisik. Data sudah masuk ke dashboard. Form pengadaan box dan PSU sudah diserahkan.'*	**Progress tuntas, reputasi profesional Anda terbukti unggul.**

SOP Praktis Saat Berada di Dalam Electrical Room A

Panduan Teknis Eksekusi Kabel, Ping Test, Software Modbus, dan Verifikasi Angka

Langkah 1: Pemeriksaan Fisik & Titik Sambungan

1. Cari port Ethernet tempat kabel LAN Electrical Room A dicolokkan. Pastikan lampu **LINK (hijau) menyala stabil**. Jika lampu mati sama sekali: periksa apakah port switch IT disabled, atau kabel RJ45 putus/longgar.
2. Cari modul gateway konverter (misal Schneider Link150 / EGX / Moxa). Periksa lampu indikator Power (harus menyala hijau) dan lampu Tx/Rx serial RS-485 (harus berkedip-kedip menunjukkan adanya query polling).

Langkah 2: Uji Jaringan dari Laptop Commissioning

1. Colokkan kabel LAN laptop Anda ke port switch yang sama atau hubungkan ke jaringan LAN pabrik.
2. Atur IP laptop Anda satu subnet dengan gateway. (Contoh: jika gateway `10.41.47.122`, atur IP laptop manual ke `10.41.47.200`, Netmask `255.255.255.0`).
3. Buka Command Prompt (CMD), ketik perintah ping berkelanjutan:
   ```
   ping 10.41.47.122 -t
   ```
   Kriteria Lolos: Reply time < 5ms, TTL 64/128, dan loss 0%.
4. Uji apakah Port Modbus 502 terbuka menggunakan PowerShell:
   ```
   Test-NetConnection -ComputerName 10.41.47.122 -Port 502
   ```
   Kriteria Lolos: **TcpTestSucceeded : True**.

Langkah 3: Pengujian Baca Register Menggunakan Software Tester

Gunakan software gratis **QModMaster** atau **Modbus Poll**:

- **Connection:** Modbus TCP, IP Address = [IP Gateway], Port = 502.
- **Slave ID (Unit ID):** Biasanya 1 (atau tanyakan ke tim IoT / cek menu display meter).
- **Function Code:** 03 (Read Holding Registers).
- **Start Address:** 3020 (untuk Tegangan L-L) atau 3060 (untuk Total kW).
- **Data Format:** Float 32 (Big-Endian / ABCD).
- Tekan tombol **Read / Poll**. Amati nilai angka yang keluar.

Langkah 4: Tabel Validasi Komparasi di Lokasi (Catat Langsung di Kertas)

Parameter yang Diuji	Display LCD Fisik Meter	Hasil Baca Laptop / Gateway	Status Validasi
Tegangan Fasa-Fasa (V L-L)	Contoh: 382.4 V	Harus terbaca ~382 V	**[ ] Cocok / Match**
Tegangan Fasa-Netral (V L-N)	Contoh: 220.8 V	Harus terbaca ~221 V	**[ ] Cocok / Match**
Arus Total (Current A)	Contoh: 145.2 A	Harus terbaca ~145 A	**[ ] Cocok / Match**
Daya Aktif (Active Power kW)	Contoh: 88.6 kW	Harus positif (+) & cocok	**[ ] Cocok / Match**
Power Factor (Cos ϕ)	Contoh: 0.92	Harus terbaca 0.92	**[ ] Cocok / Match**
Total Energi (kWh)	Contoh: 452.120 kWh	Harus cocok angka bulatnya	**[ ] Cocok / Match**

Langkah 5: Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Error?

- **Jika 'Connection Refused':** Gateway belum menyala, kabel putus, atau IP salah.
- **Jika 'Gateway Target Device Failed to Respond':** Kabel serial RS-485 antara gateway ke meter Schneider putus, Slave ID salah, atau baudrate tidak cocok (standar 19200 / 9600 bps 8-E-1).
- **Jika angka keluar tapi nilainya aneh (misal 0.0000014):** Format float terbalik, ganti dari Little-Endian ke Big-Endian.

Materi Belajar Wajib 1: Konsep Kelistrikan 3-Fasa & Power Meter

Fundamental Elektrikal yang Wajib Anda Kuasai Agar Paham Setiap Angka di Dashboard

1. Mengapa Sistem Pabrik Menggunakan Listrik 3-Fasa?

Pabrik PT Musashi menggunakan sistem 3-fasa (Fasa R, S, T dan Netral N) karena motor-motor industri besar (Forging Press, Kompresor, Pompa) membutuhkan torsi putar yang konstan dan efisiensi daya tinggi.

• **Tegangan Fasa-ke-Netral (V L-N):** Tegangan antara satu kawat fasa dengan kawat netral. Standar PLN = **220 Volt**.

• **Tegangan Fasa-ke-Fasa (V L-L):** Tegangan antar kawat fasa (R-S, S-T, T-R). Hubungannya: V L-L = V L-N x akar(3) = 220 x 1.732 = **380 Volt**.

• *Pada Gardu Schneider 20kV:* Sisi tegangan menengah sebelum trafo adalah **20.000 Volt**.

2. Tiga Jenis Daya Listrik (Segitiga Daya / Power Triangle)

Banyak orang bingung membedakan kW, kVA, dan kVAR. Berikut penjelasan mudahnya:

• **Daya Nyata / Semu (S) - Satuan kVA:** Total kapasitas daya yang disuplai PLN atau transformator. Rumus: S = akar(3) x V x I. Contoh: Trafo Factory 1 berkapasitas total **7.750 kVA**.

• **Daya Aktif (P) - Satuan kW:** Daya nyata yang benar-benar diubah menjadi kerja mekanik (putaran motor press, angin kompresor, panas). Rumus: P = akar(3) x V x I x Cos phi. Ini angka utama di KPI dashboard Anda.

• **Daya Reaktif (Q) - Satuan kVAR:** Daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet pada belitan motor dan trafo. Daya ini bolak-balik antara sumber dan beban.

3. Mengapa Power Factor (Cos phi) Sangat Krusial?

• **Definisi:** Perbandingan antara Daya Aktif dengan Daya Nyata: Cos phi = P / S. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1.0.

• **Regulasi PLN:** Batas minimal Power Factor industri adalah **0.85**.

• **Dampak Denda:** Jika Cos phi < 0.85, PLN akan menagih **Denda kVARh** dengan tarif mahal yang dapat mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

• **Solusi Pabrik:** Memasang *Capacitor Bank* di ruang LMVDP. Di dashboard Anda, indikator Power Factor diberi badge hijau jika ≥ 0.85 dan merah jika < 0.85.

4. Cara Kerja Current Transformer (CT) & Pengali Meter

Kabel beban motor besar mengalirkan arus ratusan hingga ribuan Ampere (misal 500A). Power meter elektronik tidak bisa dialiri arus sebesar itu secara langsung.

• **Fungsi CT:** Mentransformasikan arus primer yang besar (misal 0–500A) menjadi arus sekunder kecil standar industri (0–5A).

• **Rasio CT:** Jika terpasang CT bertuliskan **500/5A**, rasio pengalinya adalah 500 / 5 = 100.

• **Artinya:** Jika meter membaca arus sekunder 1.5 Ampere, arus riil kabel adalah $1.5 imes 100 =$ **150 Ampere**.

• *Pelajaran Penting:* Jika angka di dashboard Anda aneh (misal arus motor terbaca cuma 2 Ampere padahal motor jalan kencang), 99% penyebabnya adalah rasio CT di meter Schneider belum di-setting!

5. Akumulasi Energi (kWh) & Konversi Biaya / Emisi Karbon

• **Energi (kWh):** Daya dikalikan waktu. Beban 100 kW yang menyala selama 10 jam mengonsumsi energi: $100 imes 10 = 1.000 ext{ kWh}$.

• **Biaya Listrik:** Tarif industri golongan I3/I4 rata-rata sekitar **Rp 1.115 s/d Rp 1.500 per kWh**.

• **Emisi Karbon (ESG):** Berdasarkan standar Kementerian ESDM untuk sistem grid Jawa-Madura-Bali (Jamali), faktor emisi adalah **0.79 kg CO■e per kWh**. Setiap 1.000 kWh listrik menghasilkan 790 kg emisi karbon.

Materi Belajar Wajib 2: Protokol Modbus & Jaringan IT Industri

Keahlian Komunikasi Data yang Membuat Anda Diakui Sebagai Engineer Otomasi Handal

1. Apa Itu Modbus dan Mengapa Seluruh Industri Menggunakannya?

Modbus adalah protokol komunikasi standar terbuka (*open standard*) yang paling banyak digunakan di dunia otomasi industri sejak tahun 1979. Modbus menggunakan konsep **Client-Server (Master-Slave)**: server dashboard / gateway bertindak sebagai Master yang bertanya (request), dan power meter Schneider bertindak sebagai Slave yang menjawab (response).

2. Perbedaan Modbus RTU vs Modbus TCP

Karakteristik	Modbus RTU (Serial RS-485)	Modbus TCP (Ethernet LAN)
Media Fisik	Kabel tembaga 2-wire twisted pair (Terminal A+ dan B-)	Kabel LAN UTP Cat6 (Konektor RJ45) / Wi-Fi
Jarak Maksimal	Hingga 1.200 meter tanpa repeater	100 meter per tarikan (bisa tak terbatas lewat switch/fiber)
Pengalamatan	Slave ID (Angka 1 s/d 247)	IP Address (misal 10.41.47.122) + Slave ID
Kecepatan	9.600 s/d 115.200 bps (lambat)	100 Mbps s/d 1 Gbps (sangat cepat)
Port Standar	COM Port / Serial Interface	TCP Port 502 (Standar Internasional IANA)

3. Tipe Register Modbus & Function Code

Di dalam memori meter Schneider, data disimpan dalam 4 jenis tabel:
• **Discrete Inputs (FC 02):** Status biner Read-Only (misal status kontak saklar: Buka/Tutup).
• **Coils (FC 01 / FC 05):** Status biner Read-Write (perintah relay trip remote).
• **Input Registers (FC 04):** Angka 16-bit Read-Only dari sensor analog.
• **Holding Registers (FC 03):** Tabel paling penting tempat seluruh data parameter listrik (V, A, kW, kWh) disimpan. Di dashboard Anda, 100% pembacaan menggunakan **Function Code 03 (Read Holding Registers)**.

4. Mengapa Ada Istilah Big-Endian dan Little-Endian?

Angka float (desimal berpresisi tinggi seperti 382.45 Volt) membutuhkan 32 bit (4 byte = 2 register 16-bit).
• Komputer atau mikrokontroler bisa menyimpan byte dengan urutan berbeda:
- **Big-Endian (ABCD):** Byte paling signifikan dikirim lebih dulu (Standar Schneider & PLC Eropa).
- **Little-Endian (DCBA):** Byte paling kecil dikirim lebih dulu (Standar prosesor Intel x86).
- **Byte-Swap (BADC) / Word-Swap (CDAB):** Variasi modifikasi.
• *Aturan Emas:* Saat membaca meter Schneider, selalu pilih opsi **Big-Endian Float (High Word First)** pada library pemrograman Anda.

5. Perintah Jaringan IT Dasar yang Wajib Anda Kuasai

Buka terminal PowerShell / Command Prompt di laptop Anda dan biasakan mengetik perintah berikut:
1. `ipconfig` : Melihat IP address laptop Anda saat ini.
2. `ping [IP_Target] -t` : Menguji konektivitas fisik kabel ke gateway tanpa henti.
3. `tracert [IP_Target]` : Menelusuri switch mana yang dilewati paket data jika ping putus.
4. `arp -a` : Menampilkan daftar MAC Address perangkat yang terhubung dalam satu switch.

Materi Belajar Wajib 3: Hardware Enclosure, K3 Gardu, & Kamus Istilah

Memahami Standar Pabrik, Proteksi Lingkungan Industri, dan Istilah Penting

1. Mengapa Tim IoT Meminta Box Panel Tambahan & PSU 24V?

Anda wajib memahami latar belakang teknis di balik permintaan tim IoT kemarin agar dapat menjelaskannya dengan tegas ke atasan:

• **Debu Industri Bersifat Konduktif:** PT Musashi adalah industri komponen otomotif dengan lini proses Forging, Machining, dan Heat Treatment. Debu besi mikro yang melayang di udara dapat menempel pada PCB gateway elektronik dan memicu hubungan singkat (korsleting). Oleh karena itu, dibutuhkan **Box Panel Enclosure rating IP54/IP65** yang memiliki karet seal dan filter ventilasi.

• **Kualitas Daya DC (Regulated 24V):** Perangkat IoT membutuhkan tegangan DC stabil tanpa riak (*ripple*). Jika hanya memakai adaptor HP murahan atau trafo abal-abal, lonjakan tegangan transien di ruang gardu 20kV saat breaker switching dapat merusak modul komunikasi. **Power Supply 24V DC DIN Rail industri** memiliki filter proteksi overvoltage dan output teregulasi.

2. Prinsip Keselamatan K3 di Gardu Distribusi 20kV (Schneider SM6)

Gardu listrik Factory 1 menerima tegangan PLN 20.000 Volt. Bekerja di gardu menuntut kepatuhan K3 mutlak:

• **Jarak Aman (Clearance Distance):** Jarak aman minimum terhadap bagian bertegangan 20kV adalah **1.5 meter**.

• **Tiga Bagian Kubikel SM6:**

1. *Kompartemen Busbar (Tegangan Menengah 20kV):* Tertutup rapat, terisolasi gas SF6, dilarang dibuka saat gardu menyala.
2. *Kompartemen Pemutus (Circuit Breaker / VCB):* Ruang kontak pemutus beban utama trafo.
3. *Kompartemen Tegangan Rendah (Low Voltage Compartment):* Pintu bagian atas tempat power meter digital Schneider dan terminal komunikasi RS-485 berada. **Inilah satu-satunya area tempat Anda dan tim IoT bekerja.**

3. Kamus Istilah Industri yang Harus Anda Pahami Luar Kepala

Istilah Industri	Singkatan / Definisi	Makna Praktis di Lapangan
EMS	Energy Management System	Sistem dashboard terpadu yang sedang Anda bangun untuk memantau listrik pabrik.
SLD	Single Line Diagram	Gambar blueprint skema satu garis aliran daya listrik dari PLN ke seluruh mesin.
SM6	Schneider Modular 6	Merk cubicle gardu tegangan menengah 20kV modular buatan Schneider Electric.
LMVDP	Low Voltage Main Distribution Panel	Panel induk tegangan rendah 380V keluaran transformator sebelum dibagi ke mesin.
VCB	Vacuum Circuit Breaker	Pemutus sirkuit tenaga menggunakan ruang hampa agar tidak terjadi busur api.
CT / PT	Current / Potential Transformer	Trafo penurun arus dan penurun tegangan untuk sinyal alat ukur meter digital.
Cos ϕ (PF)	Power Factor (Faktor Daya)	Efisiensi listrik motor; target pabrik minimal 0.85 agar tidak kena denda PLN.
WBP / LWBP	Waktu Beban Puncak (17–22 WIB)	Waktu tarif listrik PLN lebih mahal (faktor kali 1.5x) pada malam hari.
Daisy Chain	Rangkaian Berantai Serial	Metode sambungan kabel komunikasi dari meter 1 ke meter 2 lalu ke meter 3.
ESG	Environmental, Social, Governance	Standar audit keberlanjutan industri yang menuntut pelaporan emisi karbon pabrik.

Lembar Kerja Lapangan & Daily Checklist Mandiri

Cetak Halaman Ini dan Bawa ke Lapangan Sebagai Catatan Pengujian Nyata

1. Tabel Pencatatan Data Meter Aktual Lapangan (Hasil Pengecekan)

No	Nama Panel / Lokasi Cubicle	IP Address / Slave ID	V L-L (V)	Arus (A)	Daya (kW)	PF (Cos ϕ)	Status
1	Electrical Room A - Cubicle 1						[ ] OK
2	Electrical Room A - Cubicle 2						[ ] OK
3	Electrical Room A - Trafo Feeder						[ ] OK
4	LMVDP Trafo 12 (Schneider)	10.41.47.122					[ ] OK
5	Panel Utama Forging Press 2500T						[ ] OK
6	Panel Kompresor Utama GA-90						[ ] OK

2. Checklist Evaluasi Akhir Hari (Sebelum Pulang Kerja)

[ ]	Apakah kabel LAN di Electrical Room A sudah terhubung dan berhasil di-ping dari laptop?
[ ]	Apakah pembacaan register Modbus perdana berhasil tanpa terjadi timeout terus-menerus?
[ ]	Apakah angka daya (kW) bernilai positif dan cocok dengan display fisik meter Schneider?
[ ]	Apakah form pengadaan 1 Box Panel, 1 PSU 24V, dan 9 Stop Kontak sudah diajukan ke atasan?
[ ]	Apakah progres integrasi sudah dicatat dan dilaporkan secara ringkas ke Supervisor/Manager?
[ ]	Apakah laptop commissioning dan perlengkapan uji sudah dirapikan kembali ke tempat aman?

CATATAN PENTING & PESAN MOTIVASI UNTUK ANDA:
Proyek Energy Management System (EMS) ini adalah portofolio rekayasa teknologi tinggi yang sangat bernilai bagi karir Anda di PT Musashi. Dengan menguasai komunikasi data dari level perangkat fisik tegangan menengah hingga level dashboard analitik modern, Anda telah menempatkan diri sebagai Automation & Digital Transformation Engineer yang langka dan sangat diandalkan perusahaan. Tetap tenang, teliti, utamakan keselamatan kerja, dan nikmati proses integrasi hari ini!